

# AI 리터러시 케어 에이전트 최종 기획 보고서

읽기 행동을 측정하고 문해력 성장을 관리하는  
폐루프(Closed-Loop) 멀티 에이전트 시스템

— "AI가 글을 대신 읽어주는 서비스가 아니라, 사용자의 문해력 성장을 관리하는 서비스" —

|       |                                                  |       |                       |
|-------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 팀명    | AllDayHappyDay                                   | 참가 인원 | 5명                    |
| 지원 부문 | SW부문                                             | 소속    | 숙명여자대학교 SW중심대<br>학사업단 |
| 문서 버전 | v1.0 (최종 확정안)                                    | 작성일   | 2026-06-18            |
| 문서 목적 | 팀 내부 공유용 최종 기획 — 차별화 전략·핵심 지표·아키텍처·역할분담·일정<br>확정 |       |                       |

본 문서는 기존 아이디어 기획안에 ① 심사 방어 전략(임상적 측정) ② 외부 피드백(GPT 차별화·정량 지표·QA·시계열)  
을 반영하여 **최종 확정된 통합 기획서**입니다.



# Executive Summary & 목차

한 장 요약 / Table of Contents

우리가 만드는 것은 "요약기"가 아니라 "문해력 성장 관리 시스템"이다.

사용자의 **읽기 행동(과정)**과 **이해도(결과)**를 측정해 **Literacy Score**라는 단일 지표로 정량화하고, 실시간 개입(넛지·퀴즈·재구성)으로 성장을 유도하며, 누적 시계열로 **성장 곡선**을 추적하는 **페루프(측정 → 개입 → 추적)** 멀티 에이전트 시스템이다. 이것이 ChatGPT 단순 요약과의 결정적 차이이다.

**-24점**

한국 언어능력  
(PIAAC 2012→2023)

**6+1**

에이전트  
(전문 5 + 오케스트레이터 + QA)

**1지표**

Literacy Score  
전후 비교 그래프

**2층**

검증 체계  
(런타임 품질 + 제품 QA)

## 목차

- 1 프로젝트 개요 & 문제 정의
- 2 핵심 차별화 전략 — GPT와 무엇이 다른가
- 3 서비스 포지셔닝 & 타겟 사용자
- 4 핵심 지표: Literacy Score 설계 (이 보고서의 심장)
- 5 시스템 아키텍처 — 계층형 멀티 에이전트
- 6 에이전트 상세 명세 (6종)
- 7 RAG 적용 범위 & 기술 스택 / LLM 라우팅
- 8 검증·평가 체계 (Harness + QA 2층 구조)
- 9 최종 산출물 & UI
- 10 개발 로드맵 · 실행 일정(일자별, 개인 일정 반영)
- 11 팀 역할 분담
- 12 심사 예상 질문 & 방어 스크립트
- 13 리스크 & 대응 / 부록

### 이번 최종안에서 "확정"한 4가지

1. **차별화 프레임 고정**: "GPT는 텍스트를 처리하고, 우리는 사람을 관리한다" — 페루프 구조로 설명.
2. **Literacy Score 단일 지표 정의**: 이해도 × 집중도 × 난이도 보정 → 전후 비교 그래프가 데모의 핵심 화면.
3. **QA를 별도 층으로 분리**: 런타임 결과 품질(기준)과 제품 동작 안정성(신규 QA/Eval Agent)을 구분.
4. **RAG는 용어풀이 한 곳에만**: 환각 방지 → Faithfulness로 "지어내지 않음"을 정량 증명.

## 1.1 한 줄 정의

사용자가 읽고 있는 텍스트를 AI가 분석·재구성하고, 읽기 행동 데이터를 실시간 분석해 맞춤 개입(강조·쉬운 설명·퀴즈·요약)을 수행하여 끝까지 읽고 이해하도록 돕는 개인 맞춤형 AI 리더서 코치.

## 1.2 문제 정의 — 왜 지금 필요한가

| 문제            | 근거 / 현황                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문해력 저하        | OECD PIAAC 기준 한국 언어능력 점수 273점(2012) → 249점(2023)으로 <b>24점 하락</b> . 27개국 평균보다 13점 낮은 수준으로, 2012년 평균 대비 +4점이었던 것에서 역전됨. |
| 숏폼 중독·집중력 저하  | 짧은 콘텐츠 중심 소비로 긴 글을 끝까지 읽고 이해하는 능력 약화. 학습·업무 수행 능력 저하로 연결.                                                             |
| ADHD·난독증 사각지대 | 집중 유지·해독·이해에 추가 지원 필요. 기존 도구는 난독증 지원/집중 관리/요약이 <b>파편화</b> 되어 통합 서비스가 공백. 대부분 영어 기반이라 한국어 환자용은 전무.                     |
| 기존 AI의 한계     | ChatGPT·Gemini·Claude는 텍스트를 <b>대신 읽어 요약</b> 할 뿐, 사용자가 실제로 읽었는지·이해했는지·향상됐는지는 관리하지 않음.                                  |

## 1.3 우리의 해결 방향

AI가 내용을 **대신 읽어주는** 것이 아니라, 사용자가 **스스로 읽고 이해하도록** 돕는다. 읽기 행동·집중 상태를 실시간 분석하고 상황별 개입을 제공하여 독해 경험을 개선하고, 누적 데이터로 **장기 문해력 성장**에 기여한다.

근거 연구: AI 주석 기반 텍스트 제시(LARF, CHI 2025)에서 AI 주석 텍스트를 읽은 참가자는 세부 내용 기억에서 기존 대비 **18.3% 높은 점수**를 기록, 읽기 이해도·만족도 모두 유의미하게 향상. 본 시스템은 이를 한국어 환경에서 실시간 구현.

### ⚠ 이번 기획의 최대 리스크

심사위원 질문 "ChatGPT에 PDF 넣고 요약시키면 끝 아닌가요?" — 이 한 방에 무너지면 안 된다. 답은 기능 나열이 아니라 구조(폐루프)로 한다.

## 2.1 핵심 프레임

GPT는 텍스트를 처리하고, 우리는 사람을 관리한다.

## 2.2 폐루프(Closed-Loop) 구조 — 차별화의 본질

### ① 측정 (Measure)

읽기 행동(스크롤·체류·이탈) + 이해도(퀴즈)로 인지부하·집중도 정량화

### ② 개입 (Intervene)

상태에 따라 강조·쉬운 설명·넛지·즉석 퀴즈로 재집중·이해 유도

### ③ 추적 (Track)

누적 시계열로 Literacy Score 성장 곡선 산출 + 프로필 갱신

③의 프로필이 다시 ①②의 개인화에 반영되는 순환 구조

## 2.3 ChatGPT vs 본 서비스

| 기준          | ChatGPT / 일반 AI | 본 서비스                         |
|-------------|-----------------|-------------------------------|
| 실제로 읽었는지 측정 | × 불가            | ✓ 인지부하(스크롤·체류·이탈) 실시간         |
| 이해했는지 검증    | × 요약만 제공        | ✓ 난이도 보정 이해도 점수               |
| 향상됐는지 추적    | × 세션 휘발         | ✓ 누적 시계열 → 성장 곡선              |
| 개인화         | △ 매번 초기화        | ✓ Dynamic Literacy Profile 누적 |
| 신뢰성(환각)     | △ 검증 없음         | ✓ RAG 그라운드링 + Faithfulness 평가 |
| 목적          | 정보를 대신 처리       | 사용자가 스스로 성장                   |

**한 줄 방어:** "ChatGPT는 한 번 읽고 잊지만, 우리 시스템은 사용자가 어떻게 읽는지 측정하고, 이해했는지 검증하고, 나아지는지 평생 추적합니다."

### 3.1 포지셔닝 결정

| 후보                   | 채택   | 판단                                                    |
|----------------------|------|-------------------------------------------------------|
| AI Reading Coach     | 보류   | "코치"는 챗봇처럼 들려 차별화가 약함.                                |
| Cognitive Reading OS | 미채택  | "운영체제"는 과장. 심사위원이 개념을 되물어 설명에 시간을 소모할 위험.             |
| 개인화 문해력 성장 관리 시스템    | ✓ 채택 | "한 번 쓰고 끝"이 아니라 <b>지속 관리·성장 파트너</b> 임을 정확히 전달. 방어 용이. |

최종 포지셔닝 문구: "읽기 행동을 측정해 문해력 성장을 지속적으로 관리하는 개인 맞춤형 성장 파트너"

### 3.2 타겟 사용자

| 세그먼트             | 니즈                     | 핵심 가치                     |
|------------------|------------------------|---------------------------|
| 2030 청년 (1차)     | 숏폼 중독으로 긴 글 집중·완독이 어려움 | 집중도 회복 넋지 + 완독 게이미피케이션    |
| 학습자·취준생          | 논문·보고서·기사 등 고난도 텍스트 독해 | 난이도 재구성 + 이해도 검증          |
| ADHD·난독증 (배리어프리) | 집중 유지·해독·이해에 추가 지원 필요  | 한국어 AI 주석·청킹·용어풀이 (공백 시장) |

### 3.3 시장 공백

난독증 폰트·집중 관리·요약 도구는 개별 존재하나 **통합 서비스는 공백**이며, 대부분 영어 기반. **한국어 기반 통합 문해력 성장 관리**는 사실상 전무 — 본 프로젝트의 진입 지점.

차별화를 눈에 보이게 만드는 유일한 장치. "문해력이 향상됐다"는 주장을 단일 정량 지표 + 전후 비교 그래프로 증명한다.

#### 4.1 지표 구성

Literacy Score = f( 이해도, 집중도, 난이도 보정 )

- ① **Comprehension** (결과지표) = 퀴즈 정답률 ÷ 지문 난이도(한국어 가독성 지수)로 정규화
- ② **Engagement** (과정지표) = 스크롤 속도·체류시간·이탈률 → 능동읽기(Deep) vs 훑기(Skim) 점수
- ③ **Cross-Validation 보정** = 정답이어도 스크롤이 비정상적으로 빠르면(찍기 의심) 감점
- ④ **Longitudinal** = 단일 세션이 아닌 시계열 추세(Trend)로 성장 판정

#### 4.2 두 가지 측정 차원

| 차원      | 유형             | 측정 방식                                                            |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 실시간 집중력 | Process Metric | 인지부하(Cognitive Load): 스크롤 속도·문단 체류 시간·페이지 이탈률 → 능동/수동 읽기 실시간 점수화 |
| 실질적 이해력 | Outcome Metric | 인터랙티브 퀴즈: 난이도 × 정답률 → '텍스트 복잡도 대비 이해도 (Comprehension Score)'     |

#### 4.3 신뢰성 근거 (추가 질문 대비 키워드)

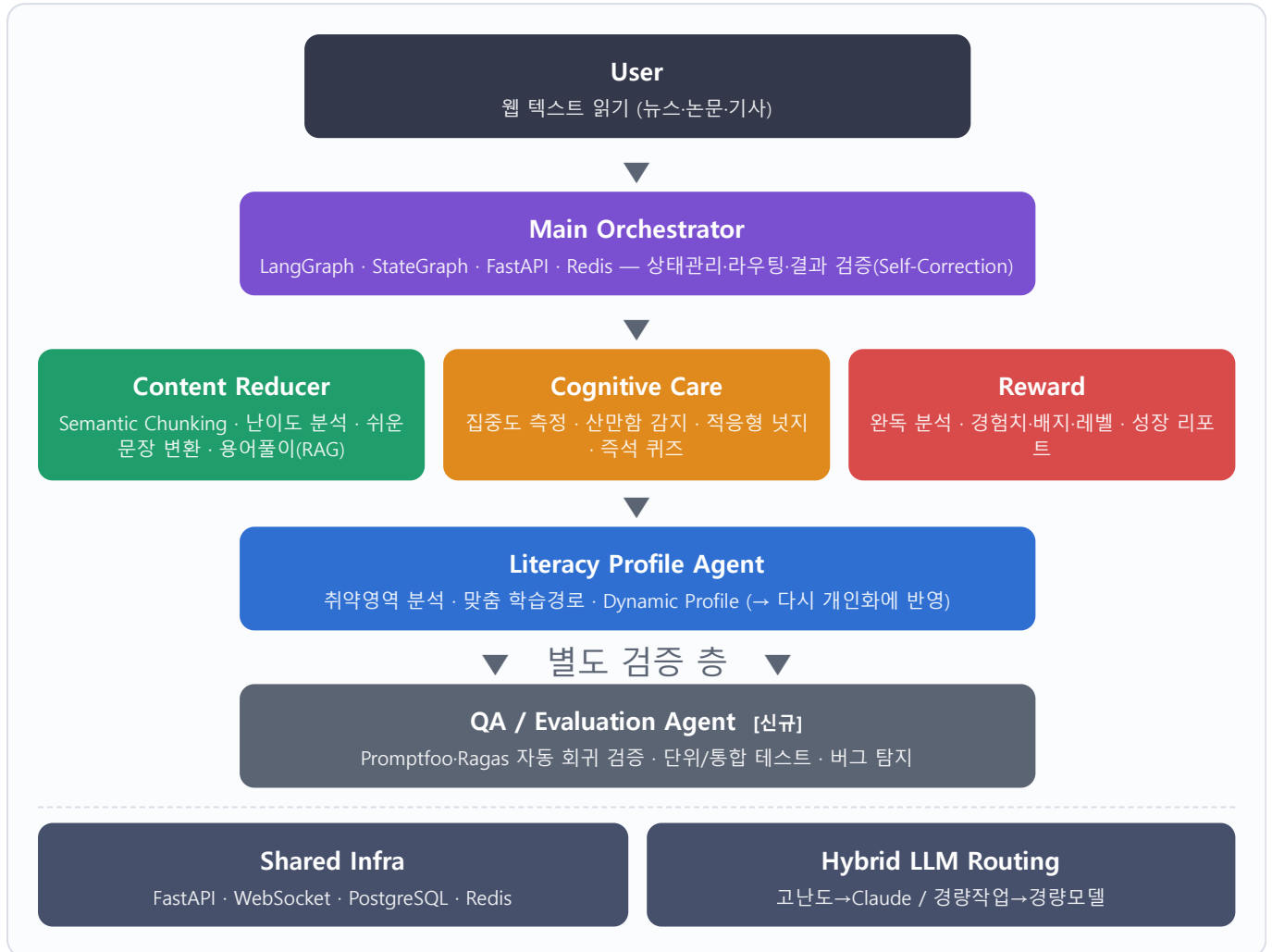
- **Flesch-Kincaid(한국어 대응) 가독성 지수**: 원문 난이도를 객관 정의하고 점수를 보정(Normalization)해 공정 비교.
- **Cross-Validation**: 퀴즈 정답 + 스크롤 패턴 교차 검증으로 '찍기' 배제, 데이터 신뢰도 향상.
- **Longitudinal Study**: 수주간 누적 시계열로 추세 분석 → 일시적 오류 배제.

##### ❌ 절대 하지 말아야 할 말 (과장 = 거짓)

- "의사-전문가의 임상 시험을 거쳤습니다" — 실제로 안 했으므로 거짓.
- "뇌파(EEG)를 측정합니다" — 하드웨어 없음, 불가능.
- "사용자가 좋아하니까 향상된 겁니다" — 주관적 느낌은 과학적 근거 아님.

**핵심 요약 답변**: "우리는 읽는 과정(행동 데이터)과 읽은 결과(퀴즈 데이터)를 결합해 인지부하와 이해도를 정량화함으로써 문해력 향상을 과학적으로 추적합니다."

LangGraph 기반 **계층형 멀티 에이전트**. 메인 오케스트레이터가 전문 서브 에이전트를 동적으로 제어하고 결과물을 실시간 검증·교정한다.



## 5.1 동적 호출 메커니즘 (StateGraph)

사용자 상태 변화에 따라 에이전트 간 전이(Transition) 발생:

Content Reducer → Cognitive Care → Reward Agent → Literacy Profile Agent 순의 유기적 호출, 오케스트레이터가 공유 상태(Shared State) 기반으로 라우팅.

## 5.2 에이전트 색인

① Main Orchestrator

② Content Reducer

③ Cognitive Care

④ Reward

⑤ Literacy Profile

⑥ QA / Evaluation (신규)

## 1 Main Orchestrator Agent

Orchestration &amp; QA Loop

**역할:** 전체 에이전트 제어·상태(State) 관리 / 동적 워크플로우 / 결과물 검증·품질관리(Self-Correction Loop) / Shared State 기반 협업·라우팅.

**기술:** LangGraph(상태·워크플로우), StateGraph(공유상태 전이), FastAPI(비동기 이벤트), Python Rule-Based(적합성 판정), Redis(세션 캐시), Hybrid LLM Routing.

**처리 데이터:** 문해력 프로필, 문서 컨텍스트, 실시간 집중도·진행률, 퀴즈 결과·행동 로그, 재작업 로그 (Refinement Logs).

## 2 Content Reducer Agent

Readability &amp; Restructure

**역할:** 긴 글의 구조 분석·의미 단위 분할 / 사용자 수준별 가독성 최적화·재구성.

**기술:** LLM(Claude/GPT-4o, 고난도 재구성), LangChain SemanticChunker, Flesch-Kincaid 유사 알고리즘, Prompt Engineering, Adaptive Reading Logic, **RAG(용어풀이 그래운딩)**.

**처리 과정:** 원문 → 난이도 분석 → Semantic Chunking → 쉬운 문장 변환(Terminology Mapping) → 제공

## 3 Cognitive Care Agent

Focus &amp; Adaptive Nudge

**역할:** 실시간 행동 분석 기반 집중도 측정 / 산만함 감지 시 적응형 네티지.

**기술:** FastAPI & WebSocket(스트리밍 수집), Redis(세션 로그), LLM(문맥 기반 퀴즈), Python Scoring Logic(다변량 집중도 점수).

**수집 데이터:** 스크롤 속도·패턴, 체류 시간, 페이지 이탈(Tab Blur), 클릭 패턴, 읽기 진행률.

**Adaptive Nudge 3단계:**

- Soft** 핵심 문장 하이라이트, 폰트·가독성 최적화
- Medium** "잠시 멈춰 다시 읽어볼까요?" 텍스트 가이드
- Hard** 즉석 퀴즈로 인지적 재집중(Re-engagement) 유도

## 4 Reward Agent

Gamification &amp; Feedback

**역할:** 완독 데이터 분석 기반 즉각 보상·성취감 / 정량 피드백 생성.

**기술:** LLM(성장 메시지), PostgreSQL(완독·성취 영구 저장), Redis(실시간 경험치), Python Analytics(성장 지표).

**산출물:** 완독률·집중도·정답률 기반 경험치·배지 / 주간·월간 집중도 변화 & **문해력 성장 추이 시각화**.



## 5 Literacy Profile Agent

Personalization Engine

**역할:** 장기 데이터 추적 기반 인지 프로파일 구축 / 취약 영역 분석·개인화 학습경로.

**기술:** PostgreSQL(고차원 프로파일), Python Analytics(장기 패턴·상관 분석), LLM(콘텐츠·경로 추천).

**분석(Deep Insights):** 인지적 취약점(집중 저하 주제·문장구조), 언어적 장벽(반복 인지부하 용어), 행동 특성(선호 속도·최적 집중 시간대).

**최종 결과물:** Dynamic Literacy Profile + Personalized Learning Path → **Content Reducer 난이도 조정**에 재반영(피드백 루프).

## 6 QA / Evaluation Agent

신규 — Product Stability

**추가 배경:** "소프트웨어 필수는 기획·구현·QA(테스트)" — QA를 별도로 분리.

**역할:** 제품 동작 안정성 검증(런타임 결과 품질과 별개 층). 정상/이상 동작·버그 탐지, 단위·통합 테스트 자동화.

**기술:** Promptfoo·Ragas 스위트를 **CI처럼 자동 회귀 검증**, LangSmith 추적 연동.

**포인트:** 사용자 노출 런타임 에이전트가 아닌 **엔지니어링 검증 에이전트** — "검증 체계까지 설계한 팀"이라는 성숙도 가점.

### 7.1 RAG는 "딱 한 곳"에만

RAG를 전역에 뿌리면 버즈워드 남발로 보인다. **Content Reducer**의 용어풀이/쉬운 설명에만 한정한다.

| 항목       | 내용                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 적용 위치    | 어려운 전문용어 풀이 · 쉬운 설명 (Content Reducer)                               |
| 그라운드링 출처 | 신뢰 출처(표준국어대사전·도메인 용어집·위키 등)                                         |
| 효과       | 환각 방지 → Ragas <b>Faithfulness</b> 로 "GPT처럼 지어내지 않음"을 정량 증명 → 차별화 강화 |

### 7.2 공통 인프라

| 계층              | 스택                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Backend         | Python 3.11, FastAPI, WebSocket, Async Processing                     |
| Database        | PostgreSQL(관계형 데이터), Redis(실시간 상태)                                    |
| Agent Framework | LangGraph, StateGraph, LangChain, SemanticChunker, Hybrid LLM Routing |

### 7.3 Hybrid LLM Routing — 모델 선택 확정

| 경로           | 담당 작업                      | 모델 (확정/권장)                                           |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| High-end     | 고난도 추론, 복잡한 문장 재구성, 프로필 분석 | <b>Claude (Opus / Sonnet)</b> 1순위 — 한국어 문해·충실 재작성 강점 |
| Light-weight | 단순 청킹, 기초 점수 계산, 단순 문장 변환  | 경량 모델 (비용·레이턴시 최적화)                                  |

→ "한국어 품질 + 비용 효율"을 동시에 고려했다는 설계 근거가 됨.

8

검증·평가 체계 (2층 구조)

Harness Engineering + Product QA

핵심 정리: "오케스트레이터가 이미 검증하는데 QA를 또?"라는 의문의 답 — 층(Layer)이 다르기 때문이다.

| 구분    | A층 — 런타임 결과 품질                       | B층 — 제품 동작 안정성 (신규)      |
|-------|--------------------------------------|--------------------------|
| 검사 대상 | 에이전트가 내놓은 답이 좋은가                     | 서비스가 실제로 잘 굴러가는가         |
| 담당    | Orchestrator Self-Correction + Ragas | QA / Evaluation Agent    |
| 방식    | 요약 충실도·퀴즈 적합성 실시간 평가                 | 단위/통합 테스트, 회귀, 버그 탐지(CI) |
| 시점    | 사용자 요청 처리 중(런타임)                     | 빌드·배포 시(개발 파이프라인)        |

8.1 Harness Engineering 도구

| 도구        | 역할                                         |
|-----------|--------------------------------------------|
| Promptfoo | 프롬프트 회귀 테스트 및 성능 저하 검증                     |
| Ragas     | 요약 품질(Faithfulness) 및 퀴즈 적합성(Relevance) 평가 |
| LangSmith | 에이전트 호출 추적(Tracing), 토큰 비용·레이턴시 모니터링       |

8.2 핵심 평가 지표

- Faithfulness
- Answer Relevance
- Readability Score
- Latency
- Token Cost
- User Engagement
- Completion Rate

발표 포인트: "기획 → 구현 → QA"의 SW 개발 정석을 갖추고, 응답 신뢰성·요약 충실도·실시간 데이터 정밀함을 이중 검증하는 하네스 엔지니어링 체계를 도입.

## 9.1 핵심 형태: AI-Powered Browser Extension

웹 서핑 중 접하는 모든 텍스트(뉴스·블로그·논문·기사)에 실시간 개입하는 **브라우저 확장 프로그램**.

| 요소                     | 설명                                           |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Seamless Overlay UI    | 별도 창 없이 읽는 페이지 위에 레이어를 덧씌워 하이라이트·용어 툴팁·퀴즈 제공 |
| Floating Control Panel | 집중도 점수·진행률·실시간 보상(경험치)을 보여주는 우측 상단 미니 대시보드   |

## 9.2 주요 인터페이스

### Adaptive Reading Interface

- Contextual Tooltips:** 용어 위 마우스오버 시 쉬운 풀이 팝업 (RAG 그라운드)
- Smart Highlighting:** 핵심 문장 자동 볼드·배경 강조
- Interruption Pop-up:** 집중 저하 시 흐름을 깨지 않는 인터랙티브 퀴즈 카드

### Personalized Growth Dashboard

- Visualized Analytics:** 문해력 성장 그래프, 주간·월간 집중도 통계 ★데모 핵심
- Gamified Profile:** 독서 레벨·배지·연속 완독 기록

## 9.3 Backend & Admin

- Centralized User Intelligence Hub:** 읽기 로그·집중도·문해력 프로필 통합 저장 클라우드 플랫폼
- Automated Validation Pipeline (Harness):** 생성 텍스트 품질·퀴즈 적절성 실시간 검증·기록

10

개발 로드맵 & 시연 우선순위

Roadmap & Demo Priority

현재 기획은 폴스택으로 보면 과욕. **차별화를 증명하는 최소 데모**에 집중한다. (5인·대회 일정 기준)

### 10.1 시연 우선순위

| 우선  | 범위                                                         | 이유                                    |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 필수  | 한 편의 글 → 실시간 집중도 측정 → 넋지/퀴즈 → <b>Literacy Score</b> 전후 그래프 | 이 페루프 하나면 GPT 차별화가 증명됨                |
| 권장  | Content Reducer(쉬운 변환 + RAG 용어풀이), 게이미피케이션 (배지·레벨)         | 경험 완성도·재방문 동기                         |
| 권장  | QA / Eval Agent 자동 검증 데모                                   | 엔지니어링 성숙도 가점 ("빌드 후 시간 남으면 붙임" 계획 반영) |
| 후순위 | 브라우저 확장 풀구현                                                | 비전으로 제시, 데모는 단일 웹페이지로 충분              |

### 10.2 확정 일정 (6/20 → 7/15)

| 구간        | 기간              | 목표           | 게이트(완료 기준)                   |
|-----------|-----------------|--------------|------------------------------|
| W0 셋업     | 6/20(토)~6/22(월) | 환경·API 계약    | M0: 더미 데이터 E2E 통신 OK         |
| W1 핵심 페루프 | 6/23(화)~6/29(월) | 측정→개입→점수     | M1: 글 1편 데모 동작 (★차별화 증명)     |
| W2 기능 완성  | 6/30(화)~7/6(월)  | 재구성·RAG·대시보드 | M2: 전 기능 통합 · 📄 기획서 제출 (7/7) |
| W3 통합·QA  | 7/7(화)~7/10(금)  | 안정화·검증       | M3: QA 통과 + 기능 동결(freeze)    |
| 버퍼·리허설    | 7/11(토)~7/14(화) | 버그·폴리시·리허설   | M4: 제출본 패키징 완료               |
| 제출        | 7/15(수)         | 프로그램 제출      | —                            |

핵심 개발은 7/10에 종료하고 **4일 버퍼** 확보. M1(6/29)에서 차별화 데모가 이미 완성되므로 일정 지연에도 안전.

## 10 개발 실행 일정 — 일자별

Day-level Schedule (개인 일정 반영)

### 10.3 일자별 작업 강도

7/2(목)·7/3(금)·7/4(토)는 개인 일정으로 작업 최소화. 손실분은 6/30·7/1 선작업과 7/5 보강으로 흡수  
→ 마일스톤 M2(7/6)는 그대로 유지.

집중

보통

최소(개인일정)

기간 외

마일스톤

| 월                    | 화                     | 수                     | 목              | 금                   | 토                | 일                |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 6/15                 | 6/16                  | 6/17                  | 6/18<br>오늘     | 6/19                | 6/20<br>개발 시작·셋업 | 6/21<br>셋업·API계약 |
| 6/22<br>M0<br>E2E 통신 | 6/23<br>페루프 착수        | 6/24<br>측정·개입         | 6/25<br>집중도·넛지 | 6/26<br>Score·퀴즈    | 6/27<br>통합 점검    | 6/28<br>데모 다듬기   |
| 6/29<br>M1<br>★데모 완성 | 6/30<br>W2 선작업 ↑      | 7/1<br>W2 선작업 ↑       | 7/2<br>최소·개인일정 | 7/3<br>최소·개인일정      | 7/4<br>최소·개인일정   | 7/5<br>보강 집중 ↑   |
| 7/6<br>M2<br>전 기능 통합 | 7/7<br>통합 기획서         | 7/8<br>QA·안정화         | 7/9<br>QA·버그수정 | 7/10<br>M3<br>기능 동결 | 7/11<br>버퍼       | 7/12<br>버퍼       |
| 7/13<br>시연 리허설       | 7/14<br>M4<br>제출본 패키징 | 7/15<br>제출<br>프로그램 제출 | 7/16           | 7/17                | 7/18             | 7/19             |

### 10.4 7/2~7/4 부하 재분배 (역할별)

W2(6/30~7/6) 작업을 선작업(6/30·7/1) · 최소(7/2~7/4) · 보강(7/5~7/6)으로 분할. 최소일엔 막힘 없는 가벼운 작업만 배치.

| 역할        | 6/30~7/1 (선작업·집중)        | 7/2~7/4 (최소)      | 7/5~7/6 (보강·M2)            |
|-----------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| ① 코어      | Profile 연동·점수 보정 핵심 구현   | 코드 리뷰·시계열 설계 메모   | 시계열 추세 산출 마무리·통합 준비        |
| ② 콘텐츠/RAG | RAG 그라운드링 핵심 구현·출처 연동    | 프롬프트 미세조정·용어 셋 수집 | Reward 메시지·난이도 조정 마무리      |
| ③ 백엔드     | 시계열 누적·Profile 적재 핵심     | 로그 점검·스키마 문서화     | 경험치·보상 처리·API 정리           |
| ④ 프론트     | 성장 대시보드 핵심 구현            | UI 에셋·스타일 정리      | 게이미피케이션·Floating Panel 마무리 |
| ⑤ QA      | Ragas·Promptfoo 파이프라인 구축 | 골든셋 보강·결과 검토      | 회귀 1차 + M2 통합 점검           |

요점: 7/2~7/4는 "혼자서도 가능한 가벼운 작업"만 남겨 개인 일정과 병행. 무거운 구현은 모두 앞

(6/30·7/1)으로 당기고 7/5에 몰아 보강하므로, **전체 마일스톤은 한 칸도 밀리지 않습니다.**

10

역할별 일일 작업표

Daily Tasks by Role — 하루에 무엇을 할지

자기 역할 표의 날짜 줄만 따라가면 됨. **주황 줄** = 7/2~4 최소 작업일, **진한 날짜** = 마일스톤.

① 에이전트 코어 / 오케스트레이션

기술리드(이소희)

| 날짜            | 할 일                                     |
|---------------|-----------------------------------------|
| 6/20(토)       | 레포·모노레포 생성, LangGraph 프로젝트 골격           |
| 6/21(일)       | 공유 상태(Shared State) 스키마 1차 설계·팀 공유 ★기준점 |
| 6/22(월) M0    | 오케스트레이터 골격 + 더미 에이전트 전이 연결              |
| 6/23(화)       | 상태 전이 로직(Reducer→Care→Reward→Profile)   |
| 6/24(수)       | 집중도→개입 트리거 라우팅 연결                       |
| 6/25(목)       | 퀴즈 생성 호출·결과 수집 연결                       |
| 6/26(금)       | Literacy Score 합성 로직 v1(이해도×집중도×난이도)    |
| 6/27~28(토·일)  | 페루프 E2E 연결 점검·버그                        |
| 6/29(월) M1    | 데모 완주 확인(상태머신 점검) ★차별화 증명               |
| 6/30(화) 선작업   | Profile 연동 + 점수 보정(가독성·교차검증) 핵심         |
| 7/1(수) 선작업    | 시계열 추세 산출 + Self-Correction 루프          |
| 7/2~4(목~토) 최소 | 코드 리뷰·시계열 설계 메모·아키텍처 문서화                |
| 7/5(일) 보강     | 시계열 추세 마무리·통합 준비                        |
| 7/6(월) M2     | 전 기능 통합 디버깅                             |
| 7/7(화)        | 통합 디버깅·라우팅 튜닝                           |
| 7/8~9(수·목)    | 비용·레이턴시 튜닝, 버그 수정                       |
| 7/10(금) M3    | 기능 동결 후 안정화만                            |
| 7/11~12(토·일)  | 잔여 버그 수정                                |
| 7/13(월)       | 시연 리허설(코어 흐름)                           |
| 7/14(화) M4    | 빌드·제출본 점검                               |
| 7/15(수) 제출    | 프로그램 최종 제출                              |

② 콘텐츠 & RAG 에이전트

| 날짜            | 할 일                                |
|---------------|------------------------------------|
| 6/20(토)       | 개발환경·LLM SDK 확인, 프롬프트 폴더 구조        |
| 6/21(일)       | 한국어 가독성 지수 조사, 벡터DB 선정·셋업          |
| 6/22(월) M0    | Content Reducer 인터페이스 스텝(입출력 계약)   |
| 6/23(화)       | 청킹+쉬운 변환 파이프라인 v1(데모 글 1편)         |
| 6/24(수)       | 쉬운 변환 품질 튜닝·용어 추출                  |
| 6/25(목)       | 인터랙티브 퀴즈 프롬프트(문맥 기반)               |
| 6/26(금)       | 난이도 분석(가독성 지수) 연동                  |
| 6/27~28(토·일)  | 변환/퀴즈 프롬프트 정리                      |
| 6/29(월) M1    | 데모 콘텐츠 확정                          |
| 6/30(화) 선작업   | RAG 용어풀이 그라운드링 핵심 구현·출처 연동         |
| 7/1(수) 선작업    | RAG Faithfulness 개선, Reward 성장 메시지 |
| 7/2~4(목~토) 최소 | 프롬프트 미세조정·용어셋 수집·용어 사전 정리          |
| 7/5(일) 보강     | Reward 메시지·난이도 동적 조정 마무리           |
| 7/6(월) M2     | 콘텐츠 통합 점검                          |
| 7/7(화)        | 콘텐츠 품질 폴리시                         |



|              |              |
|--------------|--------------|
| 7/8~9(수·목)   | 변환·퀴즈 버그 수정  |
| 7/10(금) M3   | 동결 후 품질만 다듬기 |
| 7/11~12(토·일) | 잔여 콘텐츠 폴리시   |
| 7/13(월)      | 시연 콘텐츠 리허설   |
| 7/14(화) M4   | 콘텐츠 최종 점검    |
| 7/15(수) 제출   | 프로그램 최종 제출   |

### ③ 백엔드 & 실시간 데이터

| 날짜            | 할 일                                  |
|---------------|--------------------------------------|
| 6/20(토)       | FastAPI 스캐폴드, PostgreSQL·Redis 로컬 구동 |
| 6/21(일)       | DB 스키마 설계(사용자·문서·행동로그·점수)·마이그레이션     |
| 6/22(월) M0    | <b>WebSocket 채널 + 더미 행동데이터 송수신</b>   |
| 6/23(화)       | 행동데이터(스크롤·체류·이탈) 실제 수집·저장            |
| 6/24(수)       | 집중도 Scoring Logic v1(다변량→점수)         |
| 6/25(목)       | 퀴즈 결과·진행률 저장 API                     |
| 6/26(금)       | 점수 산출용 데이터 집계 API                    |
| 6/27~28(토·일)  | API 안정화·엣지 케이스                       |
| 6/29(월) M1    | <b>데모 데이터 시드</b>                     |
| 6/30(화) 선작업   | 시계열 누적 저장 + Profile 적재 핵심            |
| 7/1(수) 선작업    | 경험치·보상 처리(Redis), API 정리             |
| 7/2~4(목~토) 최소 | 로그 점검·스키마 문서화·더미 데이터 보강              |
| 7/5(일) 보강     | 경험치·보상·API 마무리                       |
| 7/6(월) M2     | <b>데이터 통합 점검</b>                     |
| 7/7(화)        | API 부하·엣지 케이스                        |
| 7/8~9(수·목)    | API 버그 수정                            |
| 7/10(금) M3    | <b>동결 후 안정화</b>                      |
| 7/11~12(토·일)  | 배포용 DB 시드·잔여 수정                      |
| 7/13(월)       | 시연 데이터 준비                            |
| 7/14(화) M4    | <b>배포·환경 점검</b>                      |
| 7/15(수) 제출    | 프로그램 최종 제출                           |

### ④ 프론트엔드 & 시각화

| 날짜            | 할 일                                 |
|---------------|-------------------------------------|
| 6/20(토)       | 프론트 프로젝트 셋업, 디자인 토큰                 |
| 6/21(일)       | 데모 셀 레이아웃(읽기 화면 와이어)·라우팅            |
| 6/22(월) M0    | <b>더미 데이터로 점수·텍스트 화면 표시</b>         |
| 6/23(화)       | 원문 렌더 + 하이라이트 컴포넌트                  |
| 6/24(수)       | 넛지 UI(Soft/Medium) + 실시간 집중도 표시     |
| 6/25(목)       | 퀴즈 카드 UI(Interruption Pop-up)       |
| 6/26(금)       | Literacy Score 그래프 v1(전후 비교) ★데모 핵심 |
| 6/27~28(토·일)  | 그래프·대시보드 데이터 연동                     |
| 6/29(월) M1    | <b>데모 화면 폴리시</b>                    |
| 6/30(화) 선작업   | 성장 대시보드(주간/월간) 핵심 구현                |
| 7/1(수) 선작업    | 게이미피케이션(배지·레벨)·Floating Panel       |
| 7/2~4(목~토) 최소 | UI 에셋·아이콘·스타일·반응성 정리                |
| 7/5(일) 보강     | 대시보드·게이미피케이션 마무리                    |
| 7/6(월) M2     | <b>UI 통합 연결</b>                     |
| 7/7(화)        | 통합 연결·UX 다듬기                        |
| 7/8~9(수·목)    | UI 버그 수정                            |
| 7/10(금) M3    | <b>동결 후 폴리시</b>                     |
| 7/11~12(토·일)  | 발표 화면 최적화                           |
| 7/13(월)       | 시연 리허설(화면)                          |
| 7/14(화) M4    | <b>데모 빌드 점검</b>                     |



## ⑤ QA / 평가 & 통합

| 날짜            | 할 일                                 |
|---------------|-------------------------------------|
| 6/20(토)       | 테스트 프레임(pytest)·CI 골격, LangSmith 연동 |
| 6/21(일)       | 골든 테스트셋 준비(샘플 글·기대결과)·API 목업        |
| 6/22(월) M0    | E2E 더미 통신 테스트 → M0 게이트 확인           |
| 6/23(화)       | 핵심 모듈 단위테스트 작성 시작                   |
| 6/24(수)       | Scoring 로직·행동데이터 검증                 |
| 6/25(목)       | 퀴즈 적합성 평가 초안(Ragas Relevance)       |
| 6/26(금)       | 점수 산출 정합성 테스트                       |
| 6/27~28(토·일)  | 통합 스모크 테스트                          |
| 6/29(월) M1    | 데모 검증 체크리스트 → M1 게이트                |
| 6/30(화) 선작업   | Ragas·Promptfoo 평가 파이프라인 구축         |
| 7/1(수) 선작업    | Faithfulness/Relevance 측정 1차 실행     |
| 7/2~4(목~토) 최소 | 골든셋 보강·결과 검토·테스트 케이스 추가             |
| 7/5(일) 보강     | 회귀 1차 실행                            |
| 7/6(월) M2     | M2 통합 점검 → 게이트                      |
| 7/7(화)        | 통합 테스트 주도 + 📄 기획서 최종 제출             |
| 7/8~9(수·목)    | 버그 트리아지·우선순위 관리                     |
| 7/10(금) M3    | 최종 QA 통과 확인 → 기능 동결                 |
| 7/11~12(토·일)  | 회귀 재검증                              |
| 7/13(월)       | 시연 리허설 진행·체크                        |
| 7/14(화) M4    | 제출본 검증 → M4                         |
| 7/15(수) 제출    | 프로그램 최종 제출                          |

### 매일 공통 루틴 (10분)

- 아침:** 전날 막힌 것 1줄 공유 → 오늘 할 일 확인(자기 표의 해당 날짜 줄)
- 저녁:** 한 일 커밋·푸시, 내일 의존 작업 있으면 담당자에게 미리 알림
- 막히면:** 30분 이상 혼자 붙잡지 말고 즉시 공유 (특히 ①의 공유상태 스키마 관련)

## 11 개발 단계 역할 분담

### Development Roles (5)

기획은 확정 완료 — 아래는 **개발 단계** 기준 5인 분담. (기술리드: 이소희 / 컴퓨터과학과) · 이름·세부는 팀 합의 후 확정.

| 개발 파트                         | 담당 모듈 · 에이전트                                            | 핵심 개발 작업                                                                                               | 산출물                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ① 에이전트 코어 / 오케스트레이션<br>(기술리드) | Main Orchestrator(①) · Hybrid LLM Routing · StateGraph  | LangGraph 워크플로우·공유상태(Shared State) 설계, 에이전트 전이·라우팅, Self-Correction 루프, <b>Literacy Score 합성 로직 총괄</b> | 멀티에이전트 코어, 점수 산출 엔진    |
| ② 콘텐츠 & RAG 에이전트              | Content Reducer(②) · Reward 메시지 일부(④)                   | Semantic Chunking, 난이도 분석(가독성 지수), 쉬운 문장 변환, <b>RAG 용어풀이 그라운드링</b> (출처 연동·Faithfulness)                | 재구성 파이프라인, RAG 용어풀이 모듈 |
| ③ 백엔드 & 실시간 데이터               | Cognitive Care 백엔드(③) · Literacy Profile 적재(⑤) · 공통 인프라 | FastAPI·WebSocket 행동데이터 스트리밍 수집, <b>집중도 Scoring Logic</b> , PostgreSQL/Redis 스키마, 시계열 누적 저장            | 데이터 파이프라인, 집중도 측정 API  |
| ④ 프론트엔드 & 시각화                 | Overlay UI · Floating Panel · Reward 시각화(④)             | 하이라이트·용어 톨팁·퀴즈 카드, Floating 대시보드, <b>문해력 성장 그래프(데모 핵심 화면)</b> , 게이미피케이션 UI                             | 웹/확장 데모, 성장 대시보드       |
| ⑤ QA / 평가 & 통합                | QA · Evaluation Agent(⑥) · Harness                      | Promptfoo 회귀 · Ragas(Faithfulness/Relevance)·LangSmith 추적, 단위/통합 테스트, 빌드·배포·시연 환경 구성                   | 테스트 스위트, 평가 리포트, 배포 환경 |

**협업 규칙:** 착수 전 ①이 에이전트 간 API 계약(공유 상태 스키마)을 먼저 확정 → 각 파트 병렬 개발. **필수 데모(페루프)**는 ①·③·④가 우선 협업해 "측정 → 개입 → Literacy Score 그래프"를 먼저 완성하고, ②·⑤가 뒤이어 합류한다.

## 12 심사 예상 질문 & 방어

### Q&A Defense

#### Q1. ChatGPT에 PDF 넣고 요약시키면 끝 아닌가요?

▶ GPT는 한 번 읽고 잊습니다. 우리는 어떻게 읽는지 측정하고, 이해했는지 검증하고, 나아지는지 추적하는 페루프 시스템입니다.

#### Q2. 문해력 향상을 정말 측정할 수 있나요? (임상적으로)

▶ 읽는 과정(행동 데이터)과 읽은 결과(퀴즈 데이터)를 결합해 인지부하·이해도를 정량화하고, 시계열 추세로 성장을 추적합니다. (EEG·임상시험 주장 금지)

### Q3. 그 점수를 신뢰할 수 있나요?

- ▶ Flesch-Kincaid 가독성 보정으로 공정 비교, Cross-Validation으로 '찍기' 배제, Longitudinal로 일시 오류 배제합니다.

### Q4. 멀티 에이전트가 과한 설계 아닌가요?

- ▶ 각 에이전트가 측정·재구성·동기부여·프로파일링의 독립 책임을 가지며, 오케스트레이터가 검증·교정합니다. QA 층까지 둔 정석 SW 구조입니다.

### Q5. 환각(hallucination)은 어떻게 막나요?

- ▶ 용어풀이는 신뢰 출처에 RAG 그라운드링하고, Ragas Faithfulness로 정량 검증합니다.

### 13.1 리스크 & 대응

| 리스크                     | 대응                                       |
|-------------------------|------------------------------------------|
| "GPT와 차별점 불명확" (최대 리스크) | 페루프 프레임 + Literacy Score 전후 그래프로 시각 증명   |
| 범위 과다 → 미완성 데모          | 필수 페루프 우선, 나머지는 비전으로 제시                  |
| 측정 점수 신뢰성 의심            | 가독성 보정·교차검증·시계열 3중 근거                    |
| LLM 비용·레이턴시             | Hybrid Routing(고난도만 고성능), LangSmith 모니터링 |
| 한국어 가독성 지수 부재           | Flesch-Kincaid '유사' 알고리즘으로 한국어 대응 지표 설계  |

### 13.2 기대효과 요약

- 문해력 위기 실질 개입 — 읽기 과정 전체를 관리하는 통합 AI 리딩 코치.
- 숫품 집중력 저하 해결 — 3단계 개입으로 2030 세대 문해력 상승.
- 난독증·ADHD 배리어프리 — 한국어 AI 주석 기반(LARF 연구 +18.3% 근거).
- 게임화 장기 습관 형성 — 재방문 동기 구조로 실질적 향상.
- 멀티에이전트 라이프스타일 모델 제시 — AI Agent가 읽기 생활 인프라가 됨을 실증.
- 개인화 성장 경로 — 쓸수록 정교해지는 Dynamic Literacy Profile.

### 13.3 용어 정리

| 용어                       | 의미                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Literacy Score           | 이해도·집중도·난이도 보정을 합성한 본 서비스 핵심 문해력 지표        |
| Closed-Loop              | 측정 → 개입 → 추적 → (재개인화) 순환 구조                |
| Adaptive Nudge           | 집중 저하 시 단계별(Soft/Medium/Hard) 개입           |
| Harness Engineering      | Promptfoo·Ragas·LangSmith 기반 에이전트 품질 검증 체계 |
| Dynamic Literacy Profile | 누적 데이터로 실시간 갱신되는 사용자 인지 프로필                |